РЕФЕРАТ

СПОСІБ КРИПТОГРАФІЧНО-ГЕОМЕТРИЧНОГО МАРКУВАННЯ, ВЕРИФІКАЦІЇ ЦІЛІСНОСТІ ТА ТРАСУВАННЯ ВИТОКІВ ЕЛЕКТРОННИХ І ДРУКОВАНИХ ДОКУМЕНТІВ

Винахід (корисна модель) належить до криптографічного захисту інформації та комп’ютерної обробки векторних графічних потоків (МПК G06F 21/64, H04L 9/32, G06T 1/00). Спосіб включає канонічну нормалізацію електронного документа (1), обчислення комбінованого 256-бітного дайджесту у блоці паралельного мульти-геш комбінатора (2) за ДСТУ ГОСТ 34.311-95, ДСТУ 7564:2014 та SHA-256, формування цифрового підпису за ДСТУ 4145-2002 над полем Галуа $\mathrm{GF}(2^{257})$ (3) і синтез у просторі сторінки нелінійно зв’язаної планіметричної решітки дев’яти взаємопересічних трикутників (13, 14) із 54 перетинами ребер (17) та віссю білатеральної симетрії (12). Дайджест бієктивно кодують у 26 симетричних координатних каналах вершин (18, 19, 20) по 10 бітів без порушення симетрії решітки, а 27-й канал на вершині внутрішнього трикутника (21) модулюють 16-бітним кодом отримувача копії з кроком 18 нм та скріплюють файл контейнером PAdES-B-LTA (8). Технічний результат полягає в усуненні розриву між візуальною графікою сторінки та підписом КЕП, бієктивному відновленні 256-бітного дайджесту з координат решітки і детермінованому виявленні джерела витоку копії документа.

3 п. ф-ли, 3 фіг. кресл.